МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 122-23-2
Пецентій Михайло
Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок роботи QA/QC-фахівця: складати чіткі, лаконічні й атомарні тест-кейси для перевірки пристроїв і програмного забезпечення та вміти інтерпретувати результати їх виконання.

Завдання: обрати об’єкт тестування, що складається не менше ніж з 5 частин, і розробити для нього щонайменше 10 тест-кейсів, які дають змогу оцінити якість об’єкта як продукту.

Теоретичні відомості

Тест-кейс – це мінімальна одиниця тестової документації: формалізований опис однієї перевірки, який визначає, у якому стані має бути система перед тестом, які дії слід виконати та яку реакцію системи вважати правильною. Набір тест-кейсів, об’єднаних спільною метою, утворює тестовий набір (test suite), а одноразове виконання цього набору – тестовий прогін (test run).

До обов’язкових атрибутів тест-кейсу належать:

- **ідентифікатор** – унікальний номер, за яким на тест-кейс посилаються у звітах;
- **назва** – коротке формулювання суті перевірки;
- **пріоритет** – важливість перевірки (High, Medium, Low), від якої залежить порядок виконання;
- **передумови** – стан системи та оточення, необхідний для початку тесту;
- **кроки** – послідовність дій тестувальника, кожен крок якої має очікуваний результат;
- **очікуваний результат** – реакція системи, яка вважається правильною згідно з вимогами;

– **фактичний результат** – реальна реакція системи, яку тестувальник записує під час виконання.

Якісний тест-кейс перевіряє лише одну логічну функцію (атомарність), не залежить від того, чи пройшли інші тест-кейси (незалежність), і не містить суб’єктивних формулювань – очікуваний результат має бути таким, щоб будь-які два тестувальники однаково вирішили, пройдено тест чи ні.

За результатом виконання тест-кейсу присвоюється статус pass (фактичний результат збігається з очікуваним), fail (відрізняється – виявлено дефект) або blocked (виконання неможливо продовжити через дефект або відсутність необхідних умов).

1. Опис об’єкта тестування

Об’єктом тестування обрано дротову механічну клавіатуру повнорозмірного формату (умовна модель «KB-104»), призначену для роботи та ігор. Клавіатура – основний пристрій введення, тому від її якості напряму залежить швидкість і точність роботи користувача. Відповідно до специфікації виробника клавіатура складається з таких частин:

– **корпус** з алюмінієвою верхньою панеллю, дренажними отворами та бризкозахистом (витримує розлиття до 50 мл рідини);
– **механічні перемикачі** (104 клавіші) з ресурсом 50 млн натискань; великі клавіші (пробіл, Enter, Shift) мають стабілізатори;
– **знімні кейкапи** з двокомпонентного пластику, знімач у комплекті;
– **контролер** з частотою опитування 1000 Гц і підтримкою N-Key Rollover (реєстрація будь-якої кількості одночасно натиснутих клавіш);
– **від’ємний кабель** USB-C – USB-A довжиною 1,8 м;
– **RGB-підсвітка** з п’ятьма рівнями яскравості, що змінюються комбінаціями Fn + ↑ та Fn + ↓;
– **світлодіодні індикатори** Caps Lock, Num Lock і Win Lock;
– **регулятор гучності** (коліщатко) у правому верхньому куті;

– **клавіша Fn**, що відкриває додатковий шар функцій (зокрема, Fn + Win блокує клавішу Windows, щоб вона випадково не згортала гру).

2. Умови проведення тестування

Тестування планується проводити в однакових для всіх тест-кейсів умовах, наведених у таблиці 1. Це забезпечує відтворюваність результатів.

Таблиця 1

Параметр	Значення
Комп’ютер	Настільний ПК, ОС Windows 10, порт USB-A 3.0 на задній панелі
Розкладки клавіатури	Англійська (США), українська; перемикання – Alt + Shift
Програмне забезпечення	Блокнот (з увімкненим рядком стану); онлайн-тестер клавіатури, що підсвічує натиснуті клавіші; мікшер гучності Windows
Допоміжні засоби	Мірний стакан, паперові серветки, секундомір

3. Матриця покриття

Щоб переконатися, що жодна частина клавіатури не залишилась без перевірки, складено матрицю покриття (таблиця 2): для кожної складової вказано тест-кейси, які її перевіряють. Загалом розроблено 11 тест-кейсів, з них 8 позитивних і 3 негативні.

Таблиця 2

Складова клавіатури	Тест-кейси	Кількість
Від’ємний кабель	KB-01, KB-09	2
Механічні перемикачі та кейкапи	KB-02, KB-10	2
Контролер	KB-01, KB-03	2
Індикатори Caps Lock / Num Lock / Win Lock	KB-04, KB-05, KB-08	3
RGB-підсвітка	KB-06	1
Регулятор гучності	KB-07	1
Клавіша Fn	KB-06, KB-08	2
Корпус (бризкозахист)	KB-11	1

4. Тест-кейси

Кожен тест-кейс оформлено у вигляді таблиці, де для кожного кроку окремо вказано очікуваний результат. Такий формат дозволяє точно визначити, на якому саме кроці виникла розбіжність.

КВ-01	**Розпізнавання клавіатури системою при підключенні кабелем**	
Пріоритет: High	**Тип:** позитивний	**Компонент:** кабель, контролер
Передумови	ПК увімкнено, Windows завантажено. Клавіатура раніше не підключалась до цього ПК. Кабель від’єднано від клавіатури.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Під’єднати кабель до роз’єму USB-C клавіатури.	Змін немає – клавіатура ще не отримує живлення.
2	Під’єднати інший кінець кабелю до порту USB-A ПК.	Протягом 2 с вмикається підсвітка. Протягом 10 с у Диспетчері пристроїв з’являється «Клавіатура HID» без запиту на встановлення драйверів.
3	Відкрити Блокнот і натиснути клавішу A.	У Блокноті з’являється символ «a».
Постумови	Клавіатура підключена й працює.	

КВ-02	**Введення символів верхнього літерного ряду в двох розкладках**	
Пріоритет: High	**Тип:** позитивний	**Компонент:** перемикачі, кейкапи
Передумови	Клавіатура підключена. У Блокноті відкрито порожній документ. Розкладка – англійська, Caps Lock вимкнено.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Послідовно по одному разу натиснути клавіші Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P.	Введено рядок «qwertyuiop» – 10 символів без пропусків і повторів.
2	Натиснути Enter, перемкнути розкладку на українську і повторити крок 1.	У новому рядку введено «йцукенгшщз» – 10 символів без пропусків і повторів.
Постумови	Документ закрито без збереження, розкладку повернуто на англійську.	

KB-03	**Одночасна реєстрація восьми натиснутих клавіш (N-Key Rollover)**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** позитивний	**Компонент:** контролер
Передумови	Клавіатура підключена. У браузері відкрито онлайн-тестер клавіатури.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути й утримувати клавіші W, A, S, D.	Тестер підсвічує всі 4 клавіші.
2	Не відпускаючи їх, натиснути й утримувати ще Left Shift, Left Ctrl, пробіл і E.	Тестер одночасно підсвічує всі 8 клавіш, жодна з раніше натиснутих не зникає.
3	Відпустити всі клавіші.	Підсвічування всіх 8 клавіш у тестері зникає.
Постумови	Жодна клавіша не утримується.	

KB-04	**Увімкнення та вимкнення режиму Caps Lock**	
Пріоритет: High	**Тип:** позитивний	**Компонент:** індикатор Caps Lock
Передумови	Клавіатура підключена. Caps Lock вимкнено (індикатор не світиться). У Блокноті відкрито порожній документ, розкладка англійська.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути Caps Lock.	Індикатор Caps Lock світиться.
2	Ввести слово test.	Введено «TEST».
3	Натиснути Caps Lock ще раз і знову ввести test.	Індикатор гасне, введено «test».
Постумови	Caps Lock вимкнено, документ закрито без збереження.	

KB-05	**Перемикання цифрового блоку клавішею Num Lock**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** позитивний	**Компонент:** цифровий блок, індикатор Num Lock
Передумови	Клавіатура підключена. Num Lock вимкнено. У Блокноті є 3 рядки тексту, курсор стоїть у кінці третього рядка.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути клавішу 8 на цифровому блоці.	Курсор переміщується на другий рядок, символ не вводиться.
2	Натиснути Num Lock.	Світиться індикатор Num Lock.
3	Ще раз натиснути клавішу 8 на цифровому блоці.	У позиції курсора введено символ «8».
Постумови	Num Lock увімкнено.	

KB-06	**Зміна яскравості підсвітки комбінаціями Fn + ↑ і Fn + ↓**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** позитивний	**Компонент:** RGB-підсвітка, клавіша Fn
Передумови	Клавіатура підключена, підсвітка на рівні 1 з 5. Відкрито Блокнот з текстом, курсор – у середині тексту.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути Fn + ↑ чотири рази.	Яскравість зростає з кожним натисканням і досягає рівня 5. Курсор у Блокноті не переміщується.
2	Натиснути Fn + ↑ ще раз.	Яскравість не змінюється, бо рівень 5 – максимальний.
3	Натиснути Fn + ↓ п’ять разів.	Яскравість поступово зменшується, після п’ятого натискання підсвітка повністю вимикається.
Постумови	Підсвітку повернуто на рівень 3 (Fn + ↑ тричі).	

KB-07	**Регулювання системної гучності коліщатком**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** позитивний	**Компонент:** регулятор гучності
Передумови	Клавіатура підключена. Гучність Windows – 50, звук не вимкнено.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Прокрутити регулятор на 5 кроків за годинниковою стрілкою.	На екрані з’являється індикатор гучності Windows, гучність збільшується до 60.
2	Прокрутити регулятор на 10 кроків проти годинникової стрілки.	Гучність зменшується до 40.
Постумови	Гучність повернуто до 50.	

KB-08	**Блокування клавіші Windows комбінацією Fn + Win**	
Пріоритет: Low	**Тип:** позитивний	**Компонент:** клавіша Fn, індикатор Win Lock
Передумови	Клавіатура підключена. Win Lock вимкнено. Активне вікно – Блокнот.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути Fn + Win.	Світиться індикатор Win Lock.
2	Натиснути клавішу Win.	Меню «Пуск» не відкривається, Блокнот залишається активним.
3	Натиснути Fn + Win ще раз, потім клавішу Win.	Індикатор Win Lock гасне, меню «Пуск» відкривається.
Постумови	Win Lock вимкнено, меню «Пуск» закрито.	

КВ-09	**Від’єднання кабелю під час утримання клавіші**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** негативний	**Компонент:** кабель, контролер
Передумови	Клавіатура підключена. У Блокноті введено «abc», документ не збережено.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Натиснути й утримувати клавішу D; через 1 с від’єднати кабель від клавіатури.	Введення символів «d» припиняється одразу після від’єднання, підсвітка гасне. Windows і Блокнот продовжують працювати, введений текст не втрачено.
2	Через 10 с під’єднати кабель знову.	Протягом 5 с вмикається підсвітка, клавіатура розпізнається без перезавантаження ПК.
3	Натиснути клавішу E.	У Блокноті введено символ «e».
Постумови	Клавіатура підключена й працює, документ закрито без збереження.	

КВ-10	**Натискання клавіш на край кейкапа**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** негативний	**Компонент:** перемикачі, стабілізатори
Передумови	Клавіатура підключена. Відкрито порожній документ у Блокноті, у рядку стану видно «Рядок 1, стовпець 1».	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	10 разів натиснути пробіл за його лівий край.	Введено 10 пробілів (рядок стану – «стовпець 11»), клавіша щоразу повертається у верхнє положення.
2	10 разів натиснути пробіл за його правий край.	Введено ще 10 пробілів (рядок стану – «стовпець 21»).
3	5 разів натиснути Enter за його нижній край.	Курсор переміщено на 5 рядків нижче (рядок стану – «Рядок 6»), клавіша не заїдає.
Постумови	Документ закрито без збереження.	

КВ-11	**Розлиття води на клавіатуру в межах заявленого бризкозахисту**	
Пріоритет: Medium	**Тип:** негативний	**Компонент:** корпус
Передумови	Клавіатура підключена, відкрито онлайн-тестер клавіатури. Підготовлено 50 мл води кімнатної температури.	
Крок	**Дія**	**Очікуваний результат**
1	Протягом 3 с вилити 50 мл води на область клавіш G, H, J.	Тестер не фіксує самовільних натискань, ПК не втрачає зв’язок з клавіатурою.
2	Від’єднати кабель, перевернути клавіатуру клавішами донизу на 1 хв, витерти серветкою.	Вода витікає через дренажні отвори.
3	Під’єднати кабель і по одному разу натиснути клавіші A, S, D, F, G, H, J, K, L.	Тестер фіксує кожне натискання рівно один раз, жодна клавіша не залипає.
Постумови	Клавіатура суха й працює. У разі несправності оформлено звіт про дефект.	

5. Інтерпретація результатів тестування

Під час тестового прогону тестувальник виконує кроки кожного тест-кейсу, записує фактичний результат і присвоює статус. Правила присвоєння статусів на прикладі клавіатури «КВ-104» наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Статус	Коли присвоюється	Приклад для клавіатури
Pass	Фактичний результат на кожному кроці збігається з очікуваним	КВ-04: після натискання Caps Lock світиться індикатор і вводиться «TEST»
Fail	Хоча б на одному кроці фактичний результат відрізняється від очікуваного	КВ-03: з 8 утримуваних клавіш тестер показує лише 6 – заявлений N-Key Rollover не працює, оформлюється звіт про дефект
Blocked	Крок неможливо виконати через інший дефект або відсутність потрібних умов	КВ-06 і КВ-08: якщо не працює клавіша Fn, перевірити підсвітку та Win Lock неможливо

Тест-кейси виконуються в порядку пріоритету: спочатку High (КВ-01, КВ-02, КВ-04), потім Medium і Low. Особливо важливий КВ-01: якщо клавіатура не розпізнається системою, усі інші тест-кейси отримують статус blocked, і подальше тестування не має сенсу до виправлення дефекту. Для кожного статусу fail складається звіт про дефект, у якому кроки відтворення

беруться безпосередньо з тест-кейсу, а після виправлення тест-кейс виконується повторно.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси роблять тестування керованим і передбачуваним. Завдяки їм перевірки не залежать від пам’яті чи досвіду конкретного тестувальника: будь-хто з команди може виконати той самий тест і отримати порівнюваний результат. Крім того, тест-кейси показують, які вимоги вже перевірено, спрощують повторне (регресійне) тестування після змін у продукті та є основою для звітів про дефекти.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор, назва, пріоритет, передумови, кроки виконання, очікуваний результат і фактичний результат. На практиці до них часто додають тип тест-кейсу, компонент, тестове середовище, постумови та статус виконання (pass, fail, blocked).

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси класифікують за кількома ознаками. За характером даних – позитивні та негативні. За тим, що перевіряється, – функціональні (чи виконує продукт свої функції) і нефункціональні (продуктивність, зручність, надійність, безпека, сумісність). За ступенем деталізації – високорівневі (описують, що перевірити, без конкретних значень) та низькорівневі (з точними даними і діями). За призначенням – димові (smoke) для швидкої перевірки основних функцій, регресійні для перевірки, що зміни нічого не зламали, і приймальні (acceptance) для підтвердження відповідності продукту вимогам замовника.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє реакцію продукту на некоректні дії, неправильні дані або нештатні умови роботи. Очікуваним результатом у ньому є не «помилка», а правильна обробка ситуації: система не ламається, не

втрачає дані й повертається до нормальної роботи. У цій роботі прикладами є від’єднання кабелю під час натискання клавіші (КВ-09) та розлиття води на клавіатуру (КВ-11); у програмному забезпеченні – введення літер у поле для номера телефону або спроба входу з порожнім паролем.

Висновки

Під час виконання практичної роботи я розробив набір з 11 тест-кейсів для механічної клавіатури, що складається з дев’яти частин. Матриця покриття показала, що кожна складова перевіряється хоча б одним тест-кейсом. Застосування формату з очікуваним результатом для кожного кроку дозволяє точно визначити місце виникнення дефекту, а використання конкретних значень (кількість символів, рівень гучності, час реакції) робить результати однозначними. Також я навчився визначати статуси pass, fail і blocked та розставляти пріоритети виконання тест-кейсів.